Projekt – PIS, 2025/2026

Úlohy:

1. Popis procesu (5b)
   - Popíšte slovne min. tri procesy podľa zvolenej témy súvislým textom.
   - Zo slovného popisu procesu bude zrejmé ako proces prebieha, aké činnosti sa vykonávajú, kto ich vykonáva, ako začínajú a končia.
   - Na základe popisu nakreslite prehľadový procesný model pozostávajúci min. z 3 procesov.
   - Zadefinujte procesné roly v zmysle zvolenej témy.
     Jednotlivé procesné roly priraďte ku konkrétnym činnostiam v procesoch. Vytvorte tabuľku, ktorá bude obsahovať zoznam rolí a činností v procesoch. V tabuľke budú jednoznačne priradené činnosti k procesným rolám. Jednotlivé tabuľky umiestnite za zodpovedajúci proces. Nevytvárajte jednu veľkú tabuľku so zoznamom všetkých rolí a činností.

2. Model procesov ako Petriho sieť (20b)
   - Na základe popisu procesov navrhnite ich modely pomocou Petriho siete (PN).
     Z modelu musí byť zrejmé kde je začiatok a koniec procesu (proces musí začínať jedným miestom s jedným tokenom). Je možné využívať všetky typy hrán, ktoré boli ukázané na prednáškach. Označenie jednotlivých prechodov bude obsahovať názov činnosti a rolu, ktorá ju vykonáva podľa toho ako ste si ich zadefinovali v opise procesu. Každý proces bude obsahovať min. 9 prechodov. Celkovo pre všetky procesy budú definované min. 4 roly. Pomenovanie miest bude reflektovať zodpovedajúce stavy procesu.
     Prechody nesmú byť L0 živé. Snažte sa o čo najväčšiu prehľadnosť navrhnutého modelu. Okrem korektného správania sa modelu bude hodnotená aj jeho čitateľnosť. Dbajte na to aby model procesu a jeho popis boli identické.
   - PN sieť obsahuje v každom procese:
     - aspoň jedno "rozhodnutie" (jeden XOR split kde sú spustiteľné dva a viac prechodov v jeden moment a používateľ musí rozhodnúť ktorý sa spustí),
     - aspoň jedno paralelné vetvenie (AND split)
     - min. data field typu enumeration, alebo enumeration_map, alebo multichoice, alebo multichoice_map
     - aspoň 1 TaskRef data field, ktorý referencuje task z vlastného/iného procesu (z tých, ktoré ste identifikovali v bode 1.)
   - Pre všetky procesy zostrojte graf dosiahnuteľnosti kde bude jasne preukázané, že je možné sa dostať do požadovaného koncového stavu procesu.

3. Implementácia procesne riadenej aplikácie (10 bodov)
   - Pre jednotlivé prechody Petriho siete navrhnite obrazovky popisujúce interakciu používateľa so systémom. Nie všetky prechody musia mať priradenú obrazovku. Priradenie obrazoviek k prechodom musí dávať zmysel z pohľadu modelovaného procesu. Obrazovky sa navrhujú priamo v nástroji na modelovanie PN v zmysle ukážok z prednášky.

Pokým ste pri návrhu používateľských rozhraní identifikovali možné zjednodušenia Petriho siete, napr. zobrazenie viacerých prechodov na jednej obrazovke je nutné túto sieť vhodne prekresliť. Zistené zjednodušenia siete slovne popíšte.

- Kompletný proces s dátovými premennými, procesnými rolami, obrazovkami implementovaný v modelovacom softvéri nasaďte a otestujte na procesnom serveri.

4. Model procesov v BPMN (15 bodov)
   - Na základe popisov procesov navrhnite ich modely v jazyku BPMN.
   - Použite AND, XOR dátové brány, použite "event based" brány, využite kolaboráciu medzi procesmi, model cyklu.
   - Každej úlohe priraďte vhodný typ.
   - Zvoľte vhodné použitie eventov (výber typu a počtu eventov podľa sémantiky procesu):
     - Start, intermediate (vrátane boundary), end event,
     - použite vhodné artefakty,
     - začleňte aspoň jeden model podprocesu.

Odovzdanie

Podmienkou akceptovania projektu je odovzdanie na min. úrovni kvality (t.j. nie odovzdanie prázdneho dokumentu alebo nepodarku). Nezabudnite uviesť názov projektu a zoznam členov tímu.

- Dokument odovzdajte v PDF formáte. Odovzdaný dokument bude obsahovať titulnú stranu s názvom procesu a identifikačnými údajmi tímu (meno, priezvisko, termín cvičenia, vrátane názvu fakulty, predmetu, akademického roku), slovný popis procesu, prehľadový procesný model, tabuľku rolí a činností, graf dosiahnuteľnosti pre vybraný proces, obrázky modelov procesov v Petriho sieti (vrátane návrhu obrazoviek) a obrázky modelov procesov v BPMN.
- Zdrojové súbory pre modely vyjadrené pomocou Petriho siete a v BPMN.
- Video vo formáte MP4, max. dĺžky 10 min.; video bude vysvetľovať namodelovaný a spustiteľný proces (proces vyjadrený iba pomocou Petriho siete a nasadený na procesnom serveri):
  - predstavenie Petriho siete, ukázanie jej fungovania (odsimulovanie), ukážka niektorých dôležitých častí procesu (nastavenie rolí, dátových premenných),
  - ukážka nasadeného procesu na servery a prejdenie aspoň jedného prípadu použitia na ktorom je demonštrovaná funkčnosť procesnej aplikácie,
  - predstavenie BPMN modelu,
  - video musí mať maximálne dĺžku 10 minút. Video musí byť odovzdané vo formáte mp4.

Termín odovzdania: 17.5.2025 do 23:59h. V AISe bude vytvorené miesto odovzdania. Videa sa budú odovzdávať cez Google drive (nahratím do zodpovedajúceho zdieľaného priečinku, ktorý bude pre vás vopred vytvorený).